

Script de Fala — 20 Minutos (Expandido e Didático)

"Biomecânica Corneana: Uma Nova Perspectiva para ICRS"

> ****Instruções:**** Leia em voz alta com clareza e ritmo didático (~150 a 160 palavras por minuto). Este texto foi ajustado para preencher os 20 minutos completos da sua apresentação, permitindo pausas estratégicas.

SLIDE 1 — Título (1 min)

Bom dia a todos. É um imenso prazer e uma grande honra estar aqui hoje para partilhar convosco uma perspetiva que considero ser uma mudança de paradigma na oftalmologia cirúrgica.

O tema desta nossa aula é a Biomecânica Corneana e a forma como ela transforma o planeamento dos Anéis Intraestromais — ou ICRS. Durante muitos anos, a nossa abordagem ao ceratocone e aos anéis foi quase inteiramente dominada pela topografia. Olhávamos para o mapa de elevação, identificávamos o cone e escolhíamos o anel com base em nomogramas puramente geométricos. Mas a geometria descreve apenas o formato. Ela não descreve o material.

Hoje, vamos sair da ótica pura e entrar no mundo da engenharia de materiais e da física. Vamos perceber que a córnea é uma estrutura mecânica e que o anel é um implante mecânico. E quando compreendemos esta interação, o nosso nível de previsibilidade e de controlo clínico atinge patamares completamente novos.

Vamos a isso.

SLIDE 2 — O Paradoxo Clínico (2 min)

Para entendermos a necessidade de uma abordagem biomecânica, começo por colocar um paradoxo clínico clássico — uma situação que, tenho a certeza, a maioria de vós já enfrentou no bloco operatório.

Vejam estes dois olhos que apresento no ecrã. O Olho A e o Olho B.

Se olharmos apenas para a topografia, eles são virtualmente idênticos. Ambos têm um K máximo de 52 dioptrias. Ambos têm a mesma paquimetria central de 480 microns. E o cone está localizado na mesma zona. Perante isto, usamos o nomograma clássico e decidimos implantar exatamente o mesmo anel em ambos os casos: um segmento de 160 graus de arco com 250 microns de espessura. A mesma técnica cirúrgica, a mesma profundidade, o mesmo cirurgião.

Qual é o resultado?

No Olho A, o paciente regressa no pós-operatório com um sorriso. A acuidade visual com correção passou de 20/30 para 20/20. Um sucesso clínico perfeito.

Mas no Olho B, o paciente queixa-se de pioria. A acuidade desceu de 20/30 para 20/50. E quando fazemos a topografia, vemos que o astigmatismo irregular aumentou ou o cone deslocou-se de forma errática.

A questão que se impõe é: por que razão o mesmo K máximo e o mesmo anel produzem resultados opostos?

A resposta é que a topografia é apenas um termómetro. Ela diz-nos onde o tecido cedeu, mas não nos diz qual é o estado elástico desse tecido, nem como ele vai responder ao stress de um implante de acrílico. Usar apenas topografia para planejar anéis é como tentar construir uma ponte medindo apenas o comprimento do rio, sem saber se as margens são de rocha firme ou de areia solta. O que falhou no Olho B não foi o anel, foi o critério de seleção biomecânico.

SLIDE 3 — A Córnea é um Material de Engenharia (2 min)

E é aqui que entra a verdadeira natureza da córnea. Temos de parar de pensar na córnea como se fosse um pedaço de plástico uniforme e isotrópico. Ela não é. A córnea é um compósito de engenharia formidável.

Para entender isto, temos de recuar ao trabalho pioneiro de Meek e Boote em 2004, da Universidade de Cardiff. Eles usaram difração de raios X — a técnica WAXS — para mapear a orientação exata de cada fibra de colágeno no estroma humano. E o que descobriram muda tudo.

No centro, as fibras organizam-se de forma ortogonal, em cruz — um eixo nasal-temporal e outro superior-inferior — para suportar a tensão dos músculos extraoculares. Na periferia, elas curvam-se e formam anéis circunferenciais concêntricos, como os aros de um barril ou os cabos de um estádio, para absorver a tensão do limbo.

Mas olhem com atenção para este quadrante inferior e temporal no Olho Direito. Exatamente entre os 210 e os 300 graus. Esta zona vermelha.

O que o trabalho de Meek e Boote demonstrou é que esta região específica tem um défice estrutural natural. Ela tem 44% menos fibras de colágeno radiais e oblíquas do que os restantes quadrantes. É uma falha arquitetónica inata no olho humano.

E pensem no seguinte: onde é que aparecem 72% de todos os ceratocones? Exatamente nesse mesmo quadrante ínfero-temporal. Isto não é uma coincidência. É o princípio básico da engenharia mecânica: quando uma estrutura é submetida a uma pressão interna constante, que neste caso é a Pressão Intraocular, ela vai ceder primeiro no seu ponto de menor resistência. O ceratocone não é apenas uma doença, é a falência mecânica dessa matriz enfraquecida.

SLIDE 4 — Os 3 Mecanismos (1 min 30 seg)

Se assumirmos que a córnea é uma estrutura biomecânica e que o ceratocone é uma falência estrutural, então o anel intraestromal — o ICRS — não é apenas um pedaço de plástico. Ele é um dispositivo mecânico corretivo. Ele tem de interagir fisicamente com as fibras de colágeno para restaurar a tensão.

O nosso trabalho de modelação computacional, analisando o tecido a um nível microscópico, revelou algo fascinante. O anel não tem apenas um "efeito de aplanamento". Ele produz, na verdade, três efeitos mecânicos completamente distintos e independentes sobre o estroma. Não é um mecanismo, são três.

Nós batizámos estes mecanismos de VR, VT e $V\tau$ (tau).

O VR é o vetor responsável pelo aplanamento puro. O VT é o vetor responsável pela regularização do astigmatismo. E o $V\tau$ é o vetor de torque, responsável pelo reposicionamento do ápice.

Isto significa que, ao desconstruirmos o anel, podemos manipular o tecido em três eixos independentes. Vou explicar detalhadamente cada um destes três mecanismos, usando analogias da física do dia-a-dia.

SLIDE 5 — VR: A Tenda (2 min)

O primeiro mecanismo é o mais intuitivo de todos e foi historicamente o primeiro a ser descrito. É o VR — o Vetor Radial.

A melhor forma de imaginar o VR é pensar numa enorme tenda de circo. Quando queremos esticar e aplanar o topo da tenda que está flácido, o que fazemos? Espetamos estacas na periferia e levantamos o tecido. Ao levantar a periferia, o centro estica e aplanar.

Na córnea, o princípio é exatamente o mesmo, e foi postulado por José Ignacio Barraquer já em 1964 com a sua famosa Lei das Espessuras. Quando adicionamos material à periferia do estroma, aumentamos o volume local. O anel funciona como um calço volumétrico inserido a 80% de profundidade. Como o comprimento do arco anterior da córnea é constante e inelástico, se nós empurrarmos a periferia para a frente — para cima —, a matemática da geometria dita que o centro tem obrigatoriamente de descer. É uma gangorra volumétrica.

As setas azuis no slide mostram exatamente isso. O anel cria uma elevação local nas extremidades, que traciona e obriga o ápice central a aplanar.

E qual é a variável do anel que governa este aplanamento? É a sua ****espessura****. Quanto mais espesso for o anel, mais volume adicionamos ao estroma periférico, e maior será a depressão central compensatória.

Esta teoria de Barraquer não é apenas histórica; foi rigorosamente comprovada em 2013 por Susana Marcos e Susana Kling através de simulação de elementos finitos, e os nossos dados corroboram-no a 100%. A espessura é o motor do aplanamento volumétrico.

SLIDE 6 — VT: O Barril (2 min)

Mas o aplanamento não é tudo. Nós precisamos de tratar a irregularidade, e é aí que entra o segundo mecanismo: o VT — Vetor Tangencial.

Para entender o VT, quero que visualizem um barril de vinho clássico de madeira. O que é que impede o barril de rebentar com a pressão do líquido lá dentro? São os aros de ferro colocados à volta. Esses aros têm a função de distribuir a tensão — a chamada tensão circunferencial ou 'hoop stress' — de forma homogênea ao longo de toda a circunferência. Se removermos um aro, a tensão acumula-se num único ponto fraco e a madeira racha.

Num olho com ceratocone, essa tensão circunferencial está desorganizada. O tecido cedeu de forma assimétrica. Quando inserimos um anel intraestromal ao longo da periferia, ele atua literalmente como o aro de ferro do barril. Como podem ver pelas setas verdes na vista frontal, o anel absorve a pressão intraocular e redistribui a tensão tangencial ao longo de todo o seu arco.

E aqui está a chave: uma distribuição de tensão mais uniforme traduz-se imediatamente numa regularização do astigmatismo corneano. O estroma ganha estabilidade estrutural.

A variável que controla o VT não é a espessura, mas sim o **comprimento do arco**. Arcos curtos de 90 ou 120 graus regularizam muito pouco porque cobrem pouca área. Arcos longos, de 210, 320 ou 340 graus, espalham a tensão por quase toda a circunferência, tornando a córnea muito mais esférica e regular. Cada grau extra de arco reduz o stress global de forma perfeitamente linear, com um nível de correlação extraordinário.

SLIDE 7 — $V\tau$: A Chave Inglesa (2 min)

E finalmente chegamos ao terceiro mecanismo, o mais sofisticado e revolucionário: o $V\tau$ (Vetor de Torque).

Se repararem bem, os primeiros dois mecanismos — VR e VT — existem com qualquer anel simétrico. Mas e se o cone for muito excêntrico e nós precisarmos de o "empurrar" de volta para o centro visual? Precisamos de força de rotação. Precisamos de Torque.

Imaginem uma chave inglesa a apertar uma porca. É o efeito de alavanca que gera força rotacional.

Na córnea, nós conseguimos recriar este vetor de torque quando começamos a utilizar anéis **assimétricos** ou progressivos. Ou seja, um segmento de anel que é muito fino numa extremidade e vai engrossando progressivamente até ser largo na outra extremidade.

O que é que isto faz fisicamente? Quando inserimos este anel com espessura diferencial, a extremidade mais grossa vai aplicar uma força de tensão muito maior sobre as lamelas de colágeno do que a extremidade mais fina. Esta disparidade de forças ao longo do mesmo túnel estromal cria um desequilíbrio — um binário mecânico. As setas cor-de-laranja ilustram este binário.

Este torque literalmente roda a estrutura da córnea, "arrastando" o ápice do cone, que estava deslocado inferiormente, empurrando-o de volta em direção à pupila, ao centro ótico.

Fizemos simulações rigorosas em 28 configurações de anéis simétricos tradicionais, e o torque é rigorosamente zero. O reposicionamento apical só acontece de forma deliberada e controlável quando inserimos assimetria. A variável que dita o $V\tau$ é a **diferença de espessura** entre as extremidades do segmento.

SLIDE 8 — O Cardápio Biomecânico (2 min)

Vamos fazer uma pausa e consolidar o que vimos até agora. Isto é o que eu chamo o nosso "Cardápio Biomecânico".

A beleza desta nova perspetiva é que permite ao cirurgião abandonar a abordagem de tentativa e erro. Acabaram-se os tempos de perguntar "que anel ponho aqui?". O cirurgião passa a ser um engenheiro da córnea. Nós olhamos para a topografia e perguntamos: "Que efeito mecânico é que este olho precisa para ver bem?"

Se o paciente tem uma miopia enorme e o principal problema é o excesso de curvatura, nós precisamos de **aplanar**. Se precisamos de aplanar, ativamos o VR azul. E como ativamos o

VR? Escolhendo um anel de alta espessura.

Se o problema do paciente for o astigmatismo irregular e a distorção da imagem, nós precisamos de **regularizar** a tensão. Ativamos o VT verde. Como ativamos o VT? Escolhendo um anel com um arco muito longo, independentemente de ser espesso ou fino.

E se o paciente tiver muito coma, com um cone altamente descentrado inferiormente, precisamos de **reposicionar** o ápice para cima. Ativamos o Vτ cor-de-laranja. Como o fazemos? Usando um anel de espessura assimétrica progressiva.

O poder desta abordagem reside no facto de que estas três variáveis — espessura, arco e assimetria — são moduláveis de forma quase independente. Planeamento mecanicista puro.

SLIDE 9 — O Paradoxo Resolvido (2 min)

Agora, quero partilhar convosco o dado que considero mais surpreendente de todas as nossas simulações, e que resolve definitivamente o debate de décadas sobre como o anel realmente funciona.

Havia sempre a dúvida: será que o aplanamento da córnea é causado pela tração do estiramento das fibras, ou é apenas um efeito de ocupação de espaço físico, o chamado efeito volumétrico?

Nós modelámos isto de forma pura. Fizemos uma simulação onde colocámos um anel rígido na córnea que bloqueava a expansão do tecido — criando tensão máxima — mas cujo volume matemático era zero. Ou seja, restrição pura sem adição de volume.

O resultado foi de cair o queixo. Sem volume, o anel **NÃO** aplanava a córnea. Pelo contrário, ele **encurva** a córnea.

Reparem nos dados: num olho sem anel, a elevação apical devido à pressão intraocular é de 549 microns. Quando aplicámos o bloqueio de restrição sem volume, a elevação subiu para 565 microns. O centro ficou mais íngreme, o tecido acumulou-se no centro.

Isto prova, de forma incontestável e validada pela mecânica computacional, que a teoria original de Barraquer estava 100% correta. O aplanamento que vemos na clínica todos os dias não se deve à "tensão" circunferencial que o anel gera. Deve-se pura e simplesmente ao **VOLUME** físico do acrílico, que empurra a periferia para cima, e, pelo efeito tenda, arrasta o centro para baixo.

É mecânica volumétrica no seu estado mais puro. Sem volume, não há aplanamento.

SLIDE 10 — O Amplificador Paquimétrico (2 min)

Outro aspeto clínico crucial que a modelação biomecânica nos permite explicar é o efeito da paquimetria — a espessura natural da córnea do paciente.

Todos sabemos que a mesma medida de anel não funciona da mesma forma num olho espesso e num olho fino. Mas quão grande é a diferença?

A biomecânica diz-nos que a espessura da córnea do doente funciona como um "amplificador de dose" ou um amortecedor de impacto.

Numa córnea espessa, com cerca de 500 microns, há muita matriz de colágeno à volta do anel. Essa matriz funciona como um amortecedor, absorvendo o impacto mecânico do acrílico.

Mas numa córnea muito fina, abaixo de 430 microns — o típico ceratocone avançado —, a falta de estroma significa que não há amortecedor. Há menos "travão" mecânico. O anel força diretamente as lamelas anteriores.

Os nossos modelos indicam que em córneas finas, o efeito aplanador é amplificado em mais de 20%. Um anel que produziria um aplanamento de 28 microns num olho normal, atinge um aplanamento de 34 microns num olho fino. E qual é o perigo disto? É o risco de supercorreção hipermetrópica.

Se colocarmos um arco longo e espesso numa córnea muito fina, o efeito VR descontrola-se, e atiramos o doente para +4 de hipermetropia. A biomecânica permite-nos quantificar e antecipar este risco com precisão antes sequer de entrar na sala de operações. O planeamento passa a exigir reduções de espessura de anel em olhos finos, para evitar este efeito amplificador.

SLIDE 11 — Validação Computacional (1 min 30 seg)

Chegando a este ponto, é importante referir a fundamentação e o rigor científico por trás de todas estas conclusões. Nada disto é especulação teórica. Tudo isto foi provado e testado usando engenharia computacional pesada.

Para obter as imagens de stress e deslocamento que estão a ver neste mapa de calor, usámos um solver poderoso chamado FEBio, na sua versão 4.12. É a mesma plataforma de elementos finitos usada para desenhar válvulas cardíacas e prever ruturas de artérias.

Utilizámos o modelo hiperelástico e anisotrópico de Holzapfel, Gasser e Ogden, desenvolvido no ano 2000, que é considerado o gold standard mundial para modelar tecidos moles biológicos reforçados com fibras.

A nossa córnea simulada incluiu as duas famílias principais de fibras de colágeno mapeadas por Meek. A pressão intraocular foi modelada como carga realista. E os segmentos de anéis foram introduzidos matematicamente como restrições de deslocamento volumétrico.

Corremos um total de 377 simulações que convergiram perfeitamente. Alterámos a geometria 34 vezes, cruzadas com 20 variáveis paquimétricas e elásticas. Tudo o que partilhei convosco hoje — a linearidade do vetor tangencial, a lei do torque e a validação volumétrica de Barraquer — são factos derivados desta montanha de dados matemáticos. O erro de predição é inferior a uma fração de micron.

SLIDE 12 — Take-Home Messages (2 min)

Aproximamo-nos do final, e por isso quero deixar-vos três mensagens cruciais para levarem convosco amanhã para os vossos blocos operatórios.

A primeira mensagem é a ****Deconstrução do Anel****. Lembrem-se que o implante estromal não faz uma única coisa. Ele aplanar a superfície, regulariza a geometria tangencial e reposiciona o ápice de forma rotacional. São três eixos de ação.

A segunda mensagem é a ****Modulação Direcionada****. Cada um destes três efeitos mecânicos é controlado de forma previsível por um parâmetro específico da vossa prótese. A espessura controla o aplanamento. O arco de comprimento controla a regularização. E a assimetria controla o torque e o reposicionamento. Dominar estas três variáveis é dominar o sucesso cirúrgico do ICRS.

A terceira e última mensagem, e talvez a mais importante, é o ****Paradigma do Planeamento****. Nós temos de parar de tratar o ceratocone olhando apenas para a topografia de elevação. A topografia mostra-nos a consequência da doença, o sintoma. A biomecânica explica a causa, o comportamento elástico da matriz. O planeamento por biomecânica permite prever a resposta viscoelástica antes de operarmos. Tratar usando só a topografia é tratar a febre. Tratar com a biomecânica é tratar a verdadeira infeção.

SLIDE 13 — Encerramento (30 seg)

Muito obrigado a todos pela vossa fantástica atenção. Foi um privilégio enorme partilhar estes dados convosco.

Se quiserem aprofundar os aspetos técnicos e as equações destas 377 simulações de elementos finitos, estou inteiramente à vossa disposição agora na sessão de perguntas e respostas.

Obrigado.

[FIM — ~20 minutos]